TALLER AUTÓNOMO: AUDITORÍA DE IA CON McCABE Y COBERTURA

Pruebas, Control de Calidad y Mantenimiento de Software (7mo Semestre)
Repositorio GitHub: *https://github.com/danielbazx/mccabe-y-cobertura-de-codigo*

---

1. Integrantes del Equipo y Roles Tácticos

Integrante	Rol Táctico	Responsabilidades
Daniel Cadena	Git Lead & Arquitecto Backend	Configuración Node.js/Express, persistencia SQLite, gestión Git y orquestación.
Gonzalo Cárdenas	Auditor Topológico de McCabe	Modelado CFG, cálculo V(G) = P + 1 = E - N + 2 y verificación del límite V(G) <= 10.
Gabriel Vásquez	Ingeniero de Automatización QA	Diseño de pruebas en Jest bajo el modelo PIE y garantía de Cobertura de Ramas al 100%.

2. Matriz Topológica y Complejidad Ciclomática de McCabe V(G)

Regla de Negocio	Función	N	E	P	V(G)	Límite <= 10
Regla 1: Edad Pediátrica	validarReglaEdad	7	10	4	5	Aprobado
Regla 2: Horarios Operativos	validarRestriccionHorario	9	14	6	7	Aprobado
Regla 3: Choque de Citas	validarChoqueDeCitas	6	8	3	4	Aprobado
Regla 4: Penalización < 24h	evaluarPenalizacionCancelacion	5	6	2	3	Aprobado

3. Evidencia de Cobertura de Ramas al 100% (Branch Coverage)

Se ejecutaron **39 pruebas en Jest** con 100% en Sentencias, Ramas, Funciones y Líneas. Se aplicó el **Modelo PIE (Execution, Infection, Detection)** para erradicar tests zombis y asegurar oráculos estrictos.

4. Respuestas al Cuestionario de Auditoría (Slide 12)

1. ¿Conozco V(G) antes de ver tests? Sí, se calcularon matemáticamente los caminos independientes a priori.
2. ¿El 100% de cobertura incluye oráculos fuertes? Sí, oráculos estrictos sobre estados, montos monetarios y flags.
3. ¿Están evaluadas todas las condiciones lógicas? Sí, 100% de Cobertura de Ramas evaluando todas las decisiones.
4. ¿Se forzaron fallos por mutaciones? Sí, se incorporaron controles defensivos ante datos corruptos o mutados.
5. ¿Complejidad controlada? Sí, todas las funciones presentan V(G) <= 7, dentro del límite de McCabe (<= 10).